

Intelligence Koperasi Indonesia (IKI) : Cooperative Intelligence Platform Berbasis Agent AI untuk Mendukung Koperasi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong, partisipasi anggota, dan pemerataan ekonomi. Peran strategis koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat sekaligus badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah meluncurkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa, meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong transformasi digital koperasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal (Marta et al., 2025).

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan organisasi dan pelayanan kepada anggota. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sebagian besar koperasi masih berada pada tahap digitalisasi dasar, dengan pemanfaatan teknologi yang terbatas pada administrasi dan pencatatan transaksi. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan data anggota belum terintegrasi secara optimal, pengambilan keputusan masih dilakukan secara manual, serta kemampuan koperasi dalam memahami kebutuhan anggota secara individual masih relatif rendah (Pratiwi, 2024). Akibatnya, koperasi mengalami kesulitan dalam mengembangkan layanan yang tepat sasaran, meningkatkan partisipasi anggota, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki masyarakat desa.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah memasuki era Artificial Intelligence (AI) yang memungkinkan organisasi melakukan analisis data secara cepat, akurat, dan prediktif. Artificial Intelligence merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer melakukan tugas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penalaran, prediksi, dan pengambilan keputusan (Lakkshmanan et al., 2024). Perkembangan Generative AI dan Large Language Models (LLMs) dalam beberapa tahun terakhir semakin memperluas kemampuan AI dalam memberikan layanan yang personal, interaktif, dan berbasis konteks sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada berbagai sektor, termasuk koperasi dan UMKM (Dwivedi et al., 2023).

Salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam ekosistem AI adalah teknologi Digital Twin. Menurut Fuller et al. (2020), Digital Twin merupakan representasi virtual dari suatu objek, sistem, atau individu yang terhubung dengan data aktual sehingga mampu melakukan monitoring, simulasi, analisis, dan prediksi secara real-time. Awalnya Digital Twin dikembangkan untuk kebutuhan industri manufaktur dan Industry 4.0, namun saat ini implementasinya telah berkembang pada berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, smart city, hingga manajemen sumber daya manusia (Sakthikala & Revathi, 2026). Kemampuan Digital Twin dalam merepresentasikan kondisi aktual secara dinamis menjadikannya sebagai salah satu teknologi kunci dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam konteks koperasi, konsep Digital Twin dapat diterapkan untuk membangun representasi digital setiap anggota berdasarkan profil demografis, aktivitas transaksi, perilaku keuangan, kondisi usaha, kebutuhan pembiayaan, serta tingkat partisipasi dalam kegiatan koperasi. Representasi digital tersebut memungkinkan koperasi memahami karakteristik anggota secara lebih mendalam sehingga mampu memberikan layanan yang lebih personal,

tepat sasaran, dan adaptif terhadap kebutuhan masing-masing anggota. Selain itu, integrasi Digital Twin dengan Artificial Intelligence memungkinkan pengembangan sistem yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga prediktif dan preskriptif melalui pemberian rekomendasi berbasis data (Jones et al., 2020).

Transformasi koperasi menuju organisasi berbasis data juga memerlukan dukungan sistem cerdas yang mampu memberikan pendampingan dan konsultasi kepada anggota secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Agentic AI atau AI Agent menjadi teknologi yang relevan untuk diimplementasikan. AI Agent merupakan sistem kecerdasan buatan yang mampu berinteraksi secara mandiri dengan pengguna, memahami konteks kebutuhan, memberikan rekomendasi, serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan secara otomatis (Omar et al., 2025). Penerapan AI Agent pada koperasi berpotensi meningkatkan akses informasi, mempercepat pelayanan anggota, serta mendukung pengembangan kapasitas usaha masyarakat desa.

Selain itu, koperasi desa juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing UMKM anggota. Banyak pelaku usaha mikro di desa mengalami keterbatasan akses informasi pasar, pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha. Menurut laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2022), transformasi digital dan pemanfaatan AI pada UMKM mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, serta akses terhadap peluang pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah platform yang mampu menghubungkan layanan koperasi, pendampingan usaha, pembiayaan, dan pemasaran produk dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu inovasi yang mampu mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence, Digital Twin, dan layanan koperasi dalam satu platform yang komprehensif. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, tim mengusulkan pengembangan *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* (Artificial Intelligence Digital Twin for Cooperative Platform) sebagai platform koperasi cerdas berbasis AI yang mengintegrasikan Digital Twin Anggota, AI Agent Koperasi, AI Credit Scoring, AI Business Recommendation, Smart Marketplace, dan Cooperative Intelligence Dashboard. Melalui platform ini, koperasi dapat melakukan monitoring anggota secara real-time, memberikan rekomendasi usaha dan pembiayaan yang lebih akurat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Pengembangan *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* diharapkan mampu menjadi model transformasi digital koperasi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi AI dan Digital Twin, koperasi dapat bertransformasi dari lembaga administrasi konvensional menjadi pusat kecerdasan ekonomi desa yang mampu mendorong pertumbuhan usaha anggota, memperkuat inklusi keuangan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional berbasis koperasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek tata kelola, pelayanan anggota, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan usaha. Tantangan tersebut perlu diidentifikasi secara komprehensif agar solusi yang dikembangkan dapat menjawab kebutuhan nyata koperasi dan masyarakat desa.

1. Pengelolaan Data Anggota Belum Terintegrasi

Sebagian besar koperasi masih memanfaatkan sistem administrasi sederhana yang berfokus pada pencatatan transaksi dan keanggotaan. Data yang dimiliki koperasi belum terintegrasi menjadi basis informasi yang mampu menggambarkan profil ekonomi, kebutuhan, dan potensi anggota secara komprehensif. Kondisi ini menyebabkan koperasi kesulitan dalam

mengembangkan layanan yang bersifat personal dan berbasis data (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2024).

2. Rendahnya Kemampuan Analisis Kebutuhan Anggota

Koperasi belum memiliki mekanisme yang mampu mengidentifikasi kebutuhan anggota secara individual, baik terkait pembiayaan, pelatihan, pengembangan usaha, maupun pemasaran produk. Akibatnya, layanan koperasi cenderung bersifat umum dan belum mampu menjawab kebutuhan spesifik setiap anggota. Menurut (OECD, 2022), pemanfaatan data dan kecerdasan buatan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan organisasi berbasis anggota.

3. Monitoring Anggota dan Usaha Belum Dilakukan Secara Real-Time

Pengurus koperasi umumnya mengalami keterbatasan dalam memonitor perkembangan usaha anggota secara berkelanjutan. Ketidadaan sistem monitoring yang terintegrasi menyebabkan koperasi kesulitan mendeteksi perubahan kondisi usaha anggota, mengidentifikasi risiko usaha, maupun menyusun intervensi yang tepat waktu (OECD, 2022)

4. Belum Tersedia Sistem Rekomendasi Berbasis Data

Sebagian besar koperasi belum memiliki sistem yang mampu memberikan rekomendasi terkait peluang usaha, kebutuhan pelatihan, akses pembiayaan, maupun strategi pengembangan usaha anggota. Padahal, sistem rekomendasi berbasis Artificial Intelligence terbukti mampu meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dan efektivitas layanan organisasi (Dwivedi et al., 2023)

5. Keterbatasan Layanan Konsultasi dan Pendampingan

Jumlah pengurus dan pendamping koperasi yang terbatas menyebabkan tidak seluruh anggota memperoleh layanan konsultasi yang memadai. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan kapasitas UMKM desa, terutama bagi anggota yang membutuhkan pendampingan usaha secara intensif (BPS, 2024).

6. Penyaluran Pembiayaan Belum Didukung Sistem Analitik

Proses penilaian kelayakan pembiayaan pada banyak koperasi masih dilakukan secara manual dan bergantung pada penilaian subjektif pengurus. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah dan mengurangi efektivitas penyaluran modal kepada anggota. Menurut World Bank (2025), pemanfaatan credit scoring berbasis data dapat meningkatkan akurasi penilaian risiko dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro (World Bank Group, 2025).

7. Terbatasnya Akses Pasar Produk Anggota

Pelaku UMKM desa masih menghadapi kendala dalam pemasaran produk karena keterbatasan akses pasar digital, promosi, dan jaringan distribusi. Akibatnya, produk yang dihasilkan belum mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan nilai tambah yang optimal bagi anggota koperasi (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2024).

8. Belum Tersedianya Dashboard Analitik untuk Pengambilan Keputusan

Koperasi dan pemerintah desa memerlukan informasi yang cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Namun, sebagian besar koperasi belum memiliki dashboard analitik yang mampu menyajikan data anggota, transaksi, perkembangan usaha, dan kinerja koperasi secara real-time sehingga proses monitoring dan evaluasi masih dilakukan secara manual (Bappenas, 2025).

9. Rendahnya Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Tata Kelola Koperasi

Meskipun perkembangan Artificial Intelligence semakin pesat, implementasi teknologi tersebut pada sektor koperasi masih sangat terbatas. Padahal AI memiliki kemampuan untuk melakukan analisis data, prediksi kebutuhan anggota, rekomendasi usaha, hingga otomatisasi pelayanan yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan koperasi (Russell & Norvig, 2022)

10. Belum Adanya Implementasi Digital Twin pada Ekosistem Koperasi Desa

Teknologi Digital Twin telah banyak diterapkan pada sektor manufaktur, kesehatan, dan pendidikan untuk mendukung simulasi, monitoring, dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun hingga saat ini, implementasi Digital Twin yang secara khusus dirancang untuk koperasi desa masih sangat terbatas. Padahal teknologi ini memiliki potensi besar untuk membangun representasi digital anggota sehingga koperasi dapat memberikan layanan yang lebih personal, prediktif, dan adaptif (Fuller et al., 2020).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu inovasi yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data anggota, layanan koperasi, analisis usaha, pembiayaan, pendampingan, pemasaran produk, dan pengambilan keputusan dalam satu platform digital yang cerdas. Oleh karena itu, pengembangan *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* (Artificial Intelligence Digital Twin for Cooperative Platform) diusulkan sebagai solusi berbasis Artificial Intelligence dan Digital Twin untuk mendukung transformasi Koperasi Desa Merah Putih menuju koperasi modern yang berbasis data, inklusif, dan berkelanjutan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam pengembangan *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang platform AI berbasis Digital Twin yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih?
2. Bagaimana mengembangkan sistem Digital Twin anggota koperasi yang mampu merepresentasikan kondisi ekonomi dan aktivitas anggota secara dinamis?
3. Bagaimana mengintegrasikan AI Agent, Credit Scoring, Recommendation Engine, dan Smart Marketplace dalam satu platform koperasi?
4. Bagaimana mengukur efektivitas penggunaan *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* terhadap peningkatan kualitas layanan dan kinerja koperasi?

1.4 Tujuan Pengembangan

1.4.1 Tujuan Umum

Mengembangkan *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* (**Artificial Intelligence Digital Twin for Cooperative Platform**) sebagai platform koperasi cerdas berbasis Artificial Intelligence dan Digital Twin yang mampu mendukung transformasi digital Koperasi Desa Merah Putih melalui layanan yang personal, prediktif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota koperasi.

Pengembangan platform ini diharapkan mampu menjawab tantangan pengelolaan koperasi modern dengan mengintegrasikan teknologi Digital Twin, Artificial Intelligence, AI Agent, Recommendation Engine, Credit Scoring Intelligence, Smart Marketplace, dan Dashboard Analitik dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi (Dwivedi et al., 2023; Fuller et al., 2020)

1.4.2 Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan umum tersebut, pengembangan *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* memiliki beberapa tujuan khusus sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan dan fitur prioritas platform *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)*

Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan koperasi melalui metode Delphi untuk memperoleh konsensus mengenai fitur-fitur strategis yang diperlukan dalam transformasi digital Koperasi Desa Merah Putih (Fuller et al., 2020).

2. Merancang model konseptual *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* berbasis Digital Twin dan Artificial Intelligence

Menyusun kerangka konseptual yang mengintegrasikan teknologi Digital Twin, AI Agent, AI Credit Scoring, Recommendation Intelligence, Smart Marketplace, dan Cooperative Intelligence Dashboard sebagai fondasi pengembangan platform koperasi cerdas (Busco et al., 2023).

3. Mengembangkan prototipe IKI (*INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA*)

Mengembangkan prototipe berbasis web dan mobile yang mampu mengintegrasikan data anggota, aktivitas usaha, transaksi koperasi, layanan pembiayaan, dan pendampingan usaha dalam satu sistem yang terhubung secara real-time.

4. Mengembangkan Digital Twin Anggota Koperasi

Membangun representasi digital anggota koperasi yang mampu menggambarkan profil ekonomi, aktivitas usaha, kebutuhan pembiayaan, perilaku transaksi, dan potensi pengembangan usaha secara dinamis sebagai dasar layanan yang lebih personal dan adaptif (Naisola-Ruiter, 2022).

5. Mengembangkan AI Agent Koperasi

Mengembangkan asisten virtual berbasis Artificial Intelligence yang mampu memberikan layanan informasi, konsultasi usaha, edukasi keuangan, serta pendampingan anggota secara otomatis dan real-time (Duta-Costache et al., 2025).

6. Mengembangkan AI Credit Scoring dan Recommendation Intelligence

Mengembangkan sistem analitik berbasis AI yang mampu memberikan rekomendasi pembiayaan, rekomendasi usaha, rekomendasi pelatihan, dan rekomendasi pemasaran berdasarkan karakteristik serta kebutuhan anggota koperasi (World Bank Group, 2025).

7. Mengembangkan Smart Marketplace Koperasi

Mengembangkan marketplace digital yang mampu memperluas akses pasar produk anggota koperasi, meningkatkan visibilitas produk UMKM desa, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal berbasis digital (OECD, 2022).

8. Mengembangkan Cooperative Intelligence Dashboard

Mengembangkan dashboard analitik yang mampu menyajikan informasi strategis terkait profil anggota, kinerja koperasi, aktivitas transaksi, perkembangan usaha anggota, dan indikator ekonomi desa secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

9. Menguji kualitas dan kelayakan prototipe IKI (*INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA*)

Melakukan validasi dan pengujian prototipe menggunakan metode User Acceptance Test (UAT), System Usability Scale (SUS), dan evaluasi ahli untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan layak diimplementasikan.

10. Menganalisis pengaruh implementasi IKI (*INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA*) terhadap kualitas layanan dan kinerja koperasi

Menguji hubungan antara Digital Twin Capability, AI Agent Capability, Recommendation Intelligence, Service Quality, dan Cooperative Performance menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) untuk mengukur efektivitas platform dalam meningkatkan kualitas layanan dan kinerja koperasi (Hair et al., 2019)

1.4.3 Target Pengembangan

Target yang ingin dicapai melalui pengembangan *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* adalah:

1. Tersusunnya model konseptual AI Digital Twin untuk Koperasi Desa Merah Putih.
2. Terbangunnya prototipe *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* yang dapat digunakan oleh koperasi desa.
3. Terciptanya sistem layanan koperasi yang lebih personal, prediktif, dan berbasis data.
4. Meningkatnya kualitas layanan kepada anggota koperasi.
5. Meningkatnya efektivitas pengambilan keputusan pengurus koperasi.

6. Meningkatnya akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan pemasaran produk anggota.
7. Tersedianya model evaluasi implementasi Digital Twin dan Artificial Intelligence pada koperasi desa.
8. Terwujudnya ekosistem koperasi digital yang mendukung visi Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN INOVASI YANG DITAWARKAN

2.1 Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992). Dalam perkembangannya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan pembangunan ekonomi daerah.

Melalui Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berupaya menjadikan koperasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi desa yang mampu mengintegrasikan berbagai layanan ekonomi masyarakat, seperti perdagangan, pembiayaan, distribusi produk, pengembangan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini sejalan dengan agenda transformasi digital nasional yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas tata kelola dan pelayanan koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025). Namun demikian, sebagian besar koperasi desa masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan digitalisasi, rendahnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, serta belum tersedianya sistem yang mampu memahami kebutuhan anggota secara individual. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi yang mampu mendukung koperasi menjadi organisasi yang lebih cerdas, adaptif, dan berbasis data.

2.2 Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) merupakan kemampuan sistem komputer untuk meniru proses berpikir manusia dalam menyelesaikan masalah, belajar dari data, melakukan prediksi, dan mengambil keputusan secara otomatis. AI menjadi salah satu teknologi utama dalam transformasi digital karena mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pengolahan informasi (Russell & Norvig, 2022).

Perkembangan Artificial Intelligence saat ini telah memasuki era Generative AI yang memungkinkan sistem menghasilkan teks, gambar, analisis, dan rekomendasi berdasarkan pemahaman konteks pengguna. Teknologi ini memberikan peluang bagi koperasi untuk menyediakan layanan yang lebih personal dan responsif kepada anggota melalui pemanfaatan AI Agent dan sistem rekomendasi cerdas (Dwivedi et al., 2023).

Karakteristik utama Artificial Intelligence meliputi:

1. Learning Capability
2. Reasoning Capability
3. Predictive Analytics
4. Decision Support
5. Natural Language Interaction

Dalam konteks koperasi, AI dapat dimanfaatkan untuk:

- Analisis kebutuhan anggota.
- Prediksi pembiayaan.
- Rekomendasi usaha.
- Pendampingan anggota.
- Monitoring kinerja koperasi.

2.3 Digital Twin

Digital Twin merupakan representasi virtual dari suatu objek, sistem, proses, atau individu yang terhubung dengan data aktual sehingga mampu melakukan simulasi, monitoring, analisis, dan prediksi secara real-time (Fuller et al., 2020).

Konsep Digital Twin pertama kali berkembang pada sektor manufaktur dan Industry 4.0. Namun saat ini implementasinya telah meluas ke berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, smart city, dan manajemen sumber daya (Jones et al., 2020; Kumar et al., 2025), Digital Twin memiliki tiga komponen utama:

1. Physical Entity
2. Virtual Representation
3. Data Connection

Dalam penelitian ini, konsep Digital Twin diterapkan untuk membangun representasi digital anggota koperasi berdasarkan:

- Profil anggota.
- Aktivitas transaksi.
- Aktivitas usaha.
- Riwayat pembiayaan.
- Preferensi layanan.
- Tingkat partisipasi koperasi.

Digital Twin memungkinkan koperasi memahami karakteristik anggota secara lebih mendalam sehingga mampu memberikan layanan yang lebih personal dan tepat sasaran.

2.4 AI Agent

AI Agent merupakan sistem kecerdasan buatan yang mampu berinteraksi secara mandiri dengan pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu berdasarkan tujuan yang diberikan. AI Agent memiliki kemampuan memahami konteks, melakukan penalaran, mengakses informasi, dan menghasilkan rekomendasi yang relevan (Wu, 2024).

Pada *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)*, AI Agent berfungsi sebagai asisten virtual koperasi yang mampu memberikan layanan:

- Informasi koperasi.
- Konsultasi usaha.
- Edukasi keuangan.
- Pendampingan anggota.
- Informasi pembiayaan.
- Informasi pelatihan dan pemasaran.

Keberadaan AI Agent diharapkan dapat meningkatkan akses layanan koperasi secara cepat, mudah, dan berkelanjutan.

2.5 AI Credit Scoring

Credit Scoring merupakan metode yang digunakan untuk menilai kelayakan seseorang atau kelompok dalam memperoleh pembiayaan. Pada sistem konvensional, penilaian kredit sering dilakukan secara manual dan bergantung pada penilaian subjektif.

Perkembangan Artificial Intelligence memungkinkan pengembangan AI Credit Scoring yang mampu menganalisis berbagai data anggota untuk menghasilkan penilaian risiko yang lebih objektif dan akurat (World Bank Group Flagship Report, 2021).

Dalam *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)*, AI Credit Scoring digunakan untuk:

- Menilai kelayakan pembiayaan.
- Mengidentifikasi risiko pembiayaan.
- Mendukung keputusan pengurus koperasi.
- Meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan.

2.6 Recommendation Intelligence

Recommendation System merupakan teknologi yang digunakan untuk memberikan rekomendasi berdasarkan karakteristik dan preferensi pengguna. Sistem ini banyak digunakan pada sektor e-commerce, pendidikan, kesehatan, dan layanan digital lainnya.

Menurut Ricci et al. (2022), sistem rekomendasi mampu meningkatkan kualitas layanan karena pengguna memperoleh informasi yang lebih relevan sesuai kebutuhannya (Ricci et al., 2022).

Pada *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)*, Recommendation Intelligence digunakan untuk menghasilkan rekomendasi:

- Pembiayaan.
- Pelatihan.
- Pengembangan usaha.
- Strategi pemasaran.
- Produk koperasi.
- Kemitraan usaha.

2.7 Smart Marketplace

Marketplace digital merupakan platform yang menghubungkan produsen dan konsumen secara elektronik sehingga memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih efisien. Dalam konteks koperasi desa, marketplace berfungsi sebagai sarana promosi dan pemasaran produk anggota.

Smart Marketplace pada *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* dikembangkan dengan dukungan Artificial Intelligence yang mampu:

- Merekomendasikan produk.
- Menghubungkan pembeli dengan penjual.
- Menganalisis tren pasar.
- Memberikan insight pemasaran.

Dengan demikian, anggota koperasi memperoleh akses pasar yang lebih luas dan berpotensi meningkatkan pendapatan usaha.

2.8 Cooperative Intelligence Dashboard

Dashboard merupakan media visualisasi data yang digunakan untuk membantu organisasi memahami kondisi aktual dan mendukung pengambilan keputusan.

Cooperative Intelligence Dashboard pada *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* menyajikan informasi terkait:

- Profil anggota.
- Kinerja koperasi.
- Aktivitas transaksi.
- Perkembangan usaha anggota.
- Status pembiayaan.
- Analisis ekonomi desa.

Dashboard ini dirancang untuk membantu pengurus koperasi dan pemerintah desa dalam melakukan monitoring serta evaluasi secara real-time.

BAB III METODOLOGI PENGEMBANGAN

3.1 Pendekatan Pengembangan

Pengembangan *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* menggunakan pendekatan Mixed Method Research and Development (R&D) yang mengintegrasikan tiga metode utama, yaitu Delphi Method, Research and Development (R&D), dan Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan memiliki dasar kebutuhan yang kuat, menghasilkan prototipe yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta dapat diuji efektivitasnya secara empiris.

Metodologi ini terdiri atas tiga fase utama, yaitu:

1. **Fase I : Delphi Method**

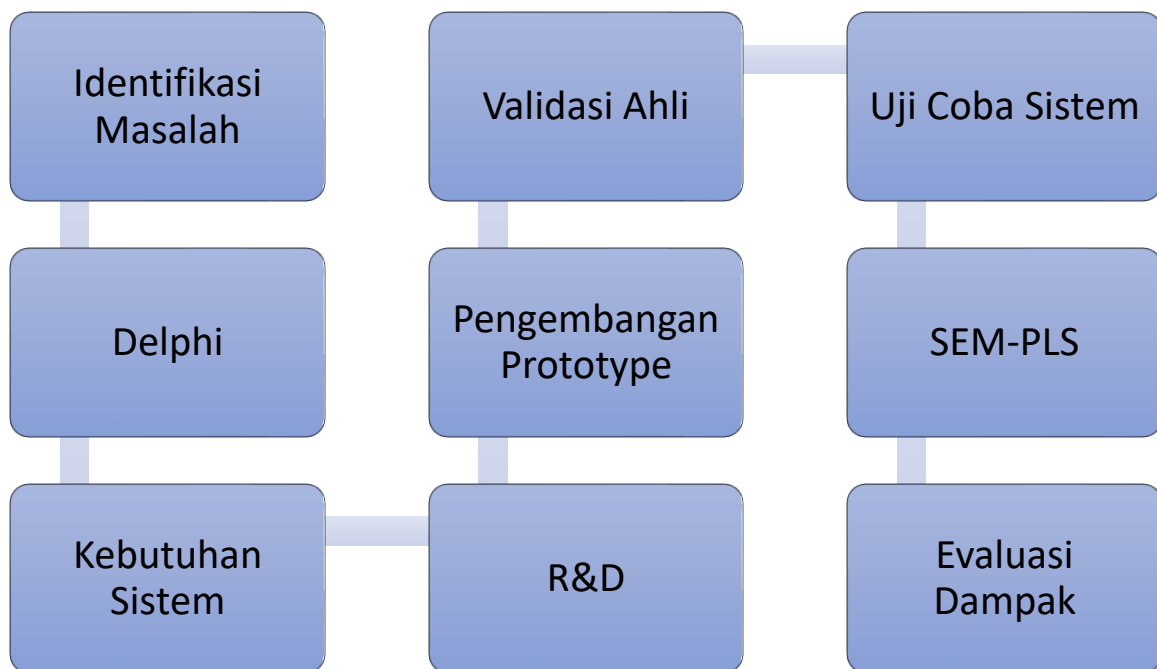
Identifikasi kebutuhan dan validasi fitur sistem.

2. **Fase II : Research and Development (R&D)**

Pengembangan prototipe *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)*.

3. **Fase III : SEM-PLS**

Evaluasi pengaruh implementasi sistem terhadap kualitas layanan dan kinerja koperasi. Alur pengembangan dapat digambarkan sebagai berikut:



3.2 Fase I: Delphi Method

3.2.1 Tujuan Delphi

Metode Delphi digunakan untuk memperoleh konsensus para ahli terkait kebutuhan sistem, fitur utama, dan model layanan yang diperlukan dalam pengembangan *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)*.

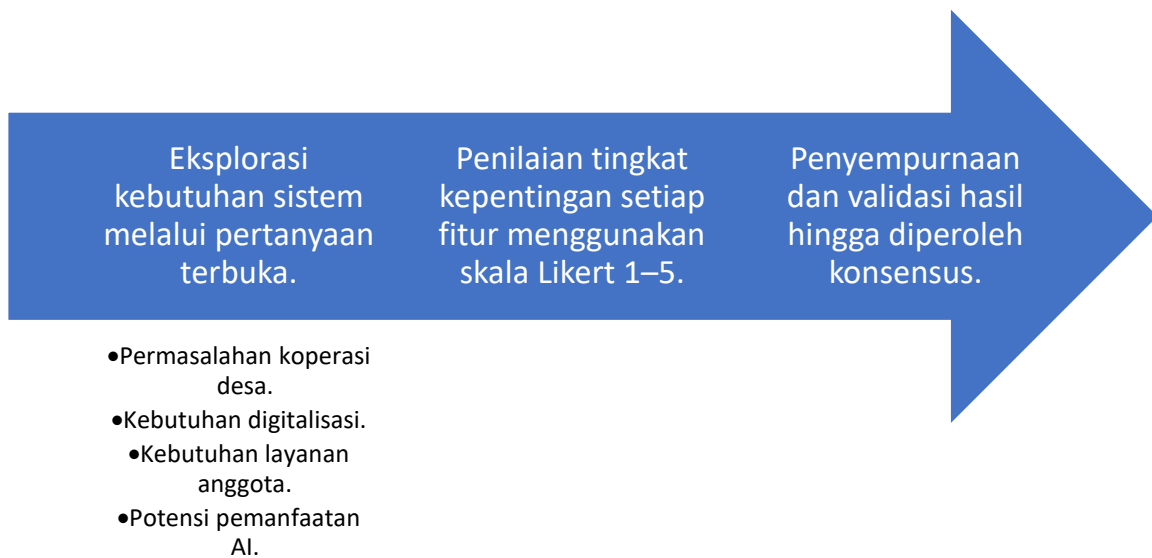
Menurut Okoli dan Pawlowski (2004), metode Delphi merupakan teknik pengambilan keputusan kelompok yang digunakan untuk memperoleh konsensus para ahli melalui beberapa putaran penilaian secara sistematis.

3.2.2 Panel Ahli

Panel ahli terdiri atas 15–20 responden yang memiliki kompetensi pada bidang:

No	Bidang
1	Akademisi Koperasi
2	Akademisi Artificial Intelligence
3	Praktisi Koperasi
4	Pengurus Koperasi Desa
5	Pelaku UMKM
6	Pemerintah Desa
7	Dinas Koperasi
8	Pengembang Sistem Informasi

3.2.3 Tahapan Delphi



3.2.4 Analisis Delphi

Analisis dilakukan menggunakan:

- Mean
- Median
- Interquartile Range (IQR)
- Consensus Percentage

Kriteria konsensus:

- $IQR \leq 1$
- Tingkat konsensus $\geq 75\%$

3.2.5 Output Delphi

Output yang dihasilkan adalah fitur prioritas *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)*:

1. Digital Twin Anggota.
2. AI Agent Koperasi.
3. AI Credit Scoring.
4. AI Business Recommendation.

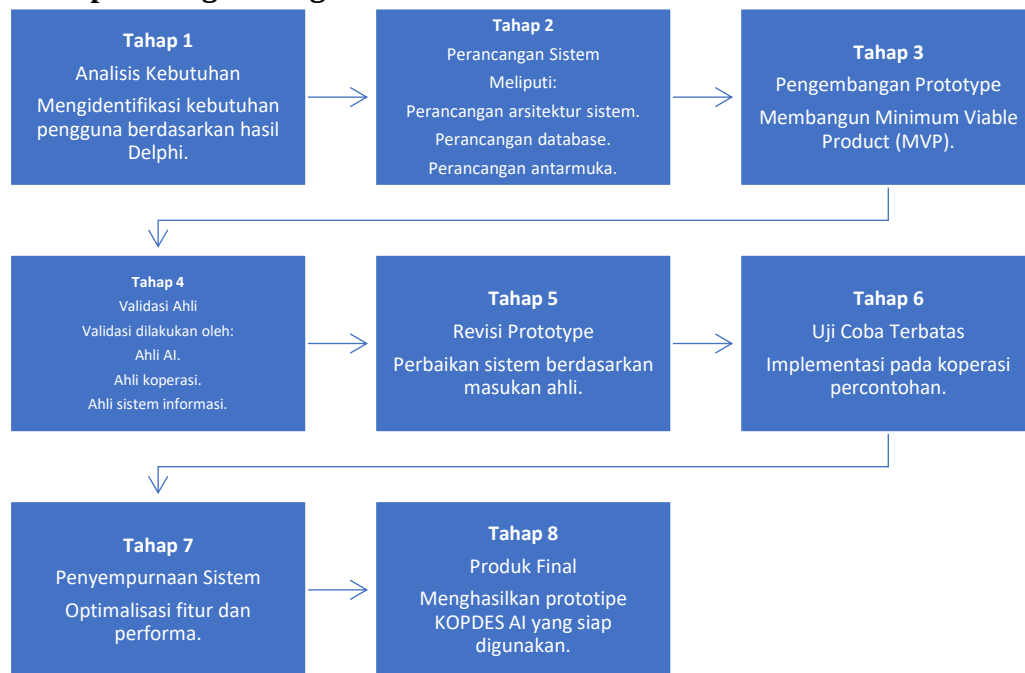
5. Smart Marketplace.
6. Cooperative Intelligence Dashboard.

3.3 Fase II: Research and Development (R&D)

3.3.1 Model Pengembangan

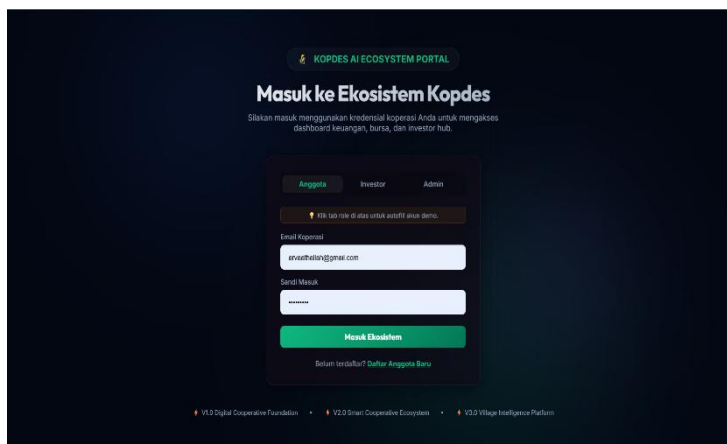
Pengembangan sistem mengadaptasi model Borg & Gall (2003) yang dimodifikasi menjadi delapan tahapan.

3.3.2 Tahapan Pengembangan

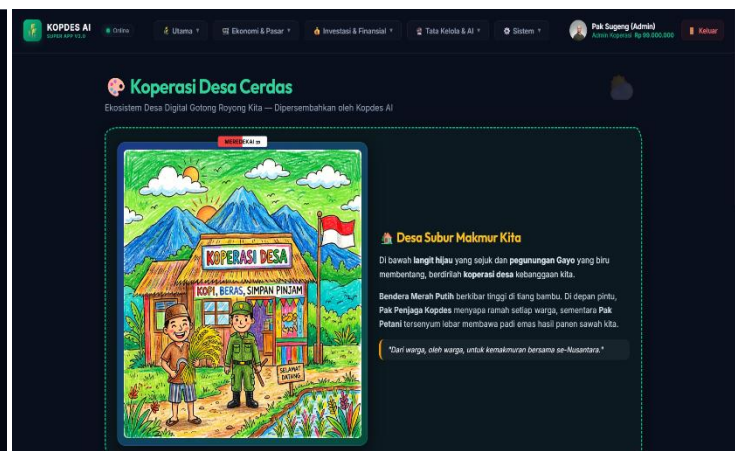


3.4 Arsitektur Sistem IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)

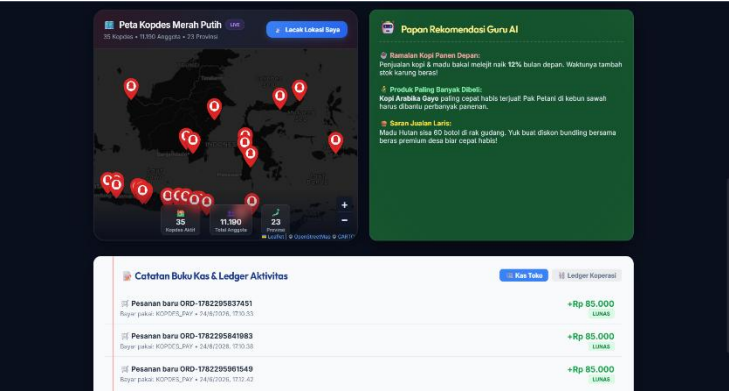
Dashboard Awal Ekosistem Kopdes



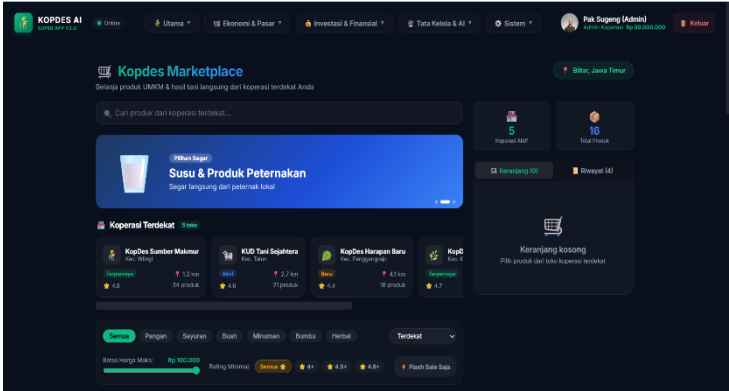
Dashboard Awal Admin Kopdes



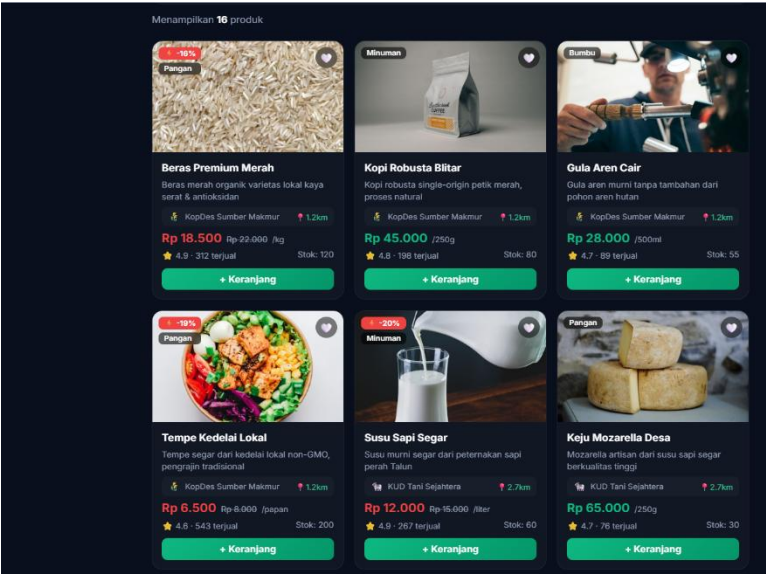
Peta Kopdes Merah Putih



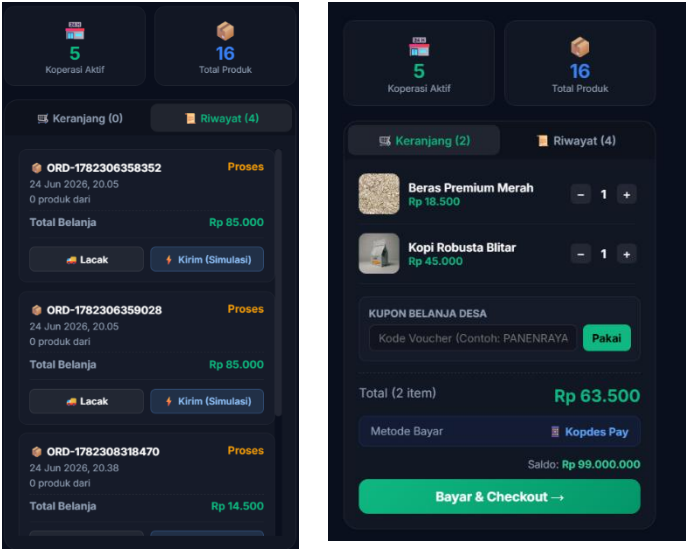
Tampilan Awal Kopdes Marketplace IKI



Produk yang dijual di Marketplace IKI



Riwayat dan keranjang Belanja



Papan Intervensi Anggota (Control Board)

Papan Intervensi Anggota (Control Board)					
ID Anggota	Nama Lengkap	Email	Status	Saldo Kapesdes Pay	Tindakan Intervensi
1205 2026 0009	Fino Tes Tes	afineworkstudy@gmail.com	ANGGOTA AKTIF	Rp 9.927.000	Anggota Aktif + Salurkan BLT Rp 5000 - denda Rp 2000
1205 2026 0007	Budi santoso	budi@gmail.com	ANGGOTA AKTIF	Rp 10.000.000	Anggota Aktif + Salurkan BLT Rp 5000 - denda Rp 2000
1205 2026 0008	Zaki Hilmi Al Anisori	zakihilmi.alansori@gmail.com	ANGGOTA & INVESTOR	Rp 4.438.500	Anggota Aktif + Salurkan BLT Rp 5000 - denda Rp 2000
1205 2026 0005	Arva Athallah Susanto	arvaathallah@gmail.com	ANGGOTA AKTIF	Rp 9.738.000	Anggota Aktif + Salurkan BLT Rp 5000 - denda Rp 2000
1205 2026 0006	Ahmad Nur Iman	achmadnuran10@gmail.com	ANGGOTA AKTIF	Rp 9.930.000	Anggota Aktif + Salurkan BLT Rp 5000 - denda Rp 2000
1205 2026 0002	Dewi Lestari	dewilestari@kopesdes.id	ANGGOTA AKTIF	Rp 18.000.000	Anggota Aktif + Salurkan BLT Rp 5000 - denda Rp 2000
INV-2026-001	Investor Demo	investor@kopesdes.id	MITRA INVESTOR	Rp 100.000.000	Anggota Aktif + Salurkan BLT Rp 5000 - denda Rp 2000

Panel Admin Koperasi (V2.0)

Panel Admin Koperasi (V2.0)		
Alat Kontrol Pengurus: Fasilitas Delphi, Monitoring Rantai Pasok, Intervensi Anggota, & Web3 Ledger Explorer.		
Operational Control	Web3 Ledger Explorer	Daftar Anggota
WALIMING A LOGISTIK SHA-256 Cryptographic Hash Function	CONSENSUS PROTOCOL PoGR Proof of Group Mining	WALIMING NODES 2 Aktif Baptis 0-1 • Dampak D-2
GAS FEE (BAYAR TRANSAKSI) Rp 0 Zero-Cost Group Mining		
Zero-Knowledge Proof Validator Status: ZKP-Tuntas / Rantai Tervalidasi		168 167 Total Blok Transaksi Refresh
Rantai Blok SHA-256 Event Log 168 BLOCKS		
#167 Web3 Explorer Admin membuka Web3 Ledger Explorer Pak Sugeng (Admin) 101 ALPH-KOPIA L-1001 HASH: 8b0a0a707b...89c27 PROV: 8b0a0a707b...89c27 [GAS: 0.00000000] [Bukti: 168] [Download: 168/168]		

Kuesioner Delphi-ANP

Delphi-ANP Decision Matrix Hub		PANELIS AHLI NASIONAL
Portal Khusus Pengisian Kuesioner Skala Saaty oleh 13 Pakar Koperasi & Financial Regulator untuk di-run pada Delphi-ANP Software.		
Pilih Identitas Pakar Pengisi (Target: 13 Pakar) -- Pilih Nama Pakar --		Facilitator Console (ANP) Unduh matriks perbandingan berpasangan Saaty (13 pakar) untuk di-import langsung pada program Delphi-ANP Software (Excel/SuperDecisions). Ekspor Matriks ANP (CSV) Auto-fill Simulasi 13 Pakar Bersihkan Semua Respons
Matriks Perbandingan Berpasangan (Saaty Pairwise Comparison) Tentukan bobot prioritas kepentingan kriteria di sebelah KIRI dibandingkan di sebelah KANAN. Skala Saaty (1-9) digunakan: 1 = Sama Penting, 3 = Sedikit Lebih, 5 = Lebih, 7 = Sangat Lebih, 9 = Mutlak Lebih Penting.		Progress Pengisian Pakar (14/13)
Kesiapan Teknologi Sama Penting (1) Kepatuhan Regulasi 9 Kiri 7 Kiri 5 Kiri 3 Kiri 1 Sama 3 Kanan 5 Kanan 7 Kanan 9 Kanan		Dr. Ir. Mulyadi Kemenkop & UKM TERISI
Kesiapan Teknologi Sama Penting (1) Dampak Ekonomi 9 Kiri 7 Kiri 5 Kiri 3 Kiri 1 Sama 3 Kanan 5 Kanan 7 Kanan 9 Kanan		Bambang Prasetyo, M.B.A Doritas Jasa Keuangan (DJK) TERISI
Kesiapan Teknologi Sama Penting (1) Keamanan Data & IoT 9 Kiri 7 Kiri 5 Kiri 3 Kiri 1 Sama 3 Kanan 5 Kanan 7 Kanan 9 Kanan		Prof. Dian Lestari BRIN / Kemenristek TERISI
		Dr. Haryono Kementerian Pertanian TERISI
		Prof. Yusuf Institut Pertanian Bogor (IPB) TERISI
		Siti Rahma, Ph.D Institut Teknologi Bandung (ITB) TERISI

BAB IV

ROADMAP PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI

4.1 Roadmap Pengembangan IKI (*INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA*)

Roadmap pengembangan *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* disusun untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan tidak hanya berhenti pada tahap prototipe hackathon, tetapi memiliki arah implementasi yang jelas menuju adopsi oleh Koperasi Desa Merah Putih secara luas. Roadmap ini mengintegrasikan pendekatan inovasi berbasis pengguna (*user-centered innovation*), pengembangan teknologi bertahap, serta strategi implementasi yang berkelanjutan.

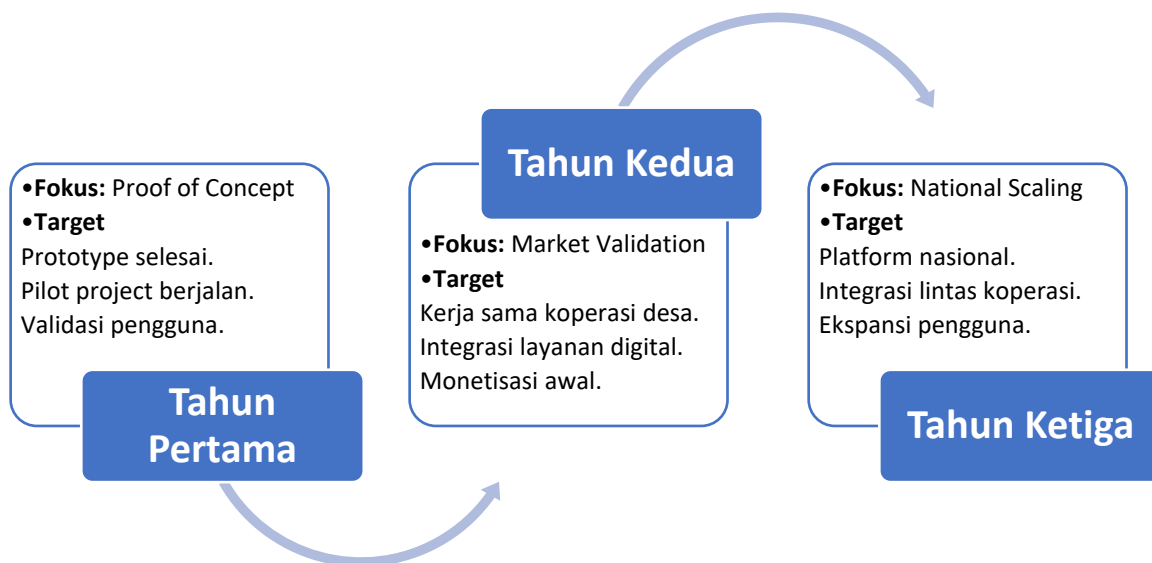
Pengembangan *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* dirancang dalam empat fase utama, yaitu Fase Konseptualisasi, Fase Pengembangan Prototipe, Fase Implementasi Pilot, dan Fase Skalabilitas Nasional.

4.2 Roadmap Teknologi

Roadmap teknologi *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* disusun secara bertahap sesuai tingkat kematangan teknologi.

Fase	Teknologi	Target
Fase 1	Requirement Analysis	Blueprint Sistem
Fase 2	Web-Based Prototype	MVP
Fase 3	AI Agent Integration	Smart Service
Fase 4	Digital Twin Integration	Personalized Service
Fase 5	AI Credit Scoring	Smart Financing
Fase 6	Marketplace Integration	Digital Economy
Fase 7	Predictive Analytics	Decision Support
Fase 8	National Integration	AI Cooperative Ecosystem

4.3 Roadmap Bisnis



4.4 Indikator Keberhasilan

Indikator	Target Tahun 1	Target Tahun 2	Target Tahun 3
Koperasi Mitra	10	50	100
Anggota Terdaftar	5.000	25.000	50.000
UMKM Terdaftar	500	5.000	10.000
Tingkat Kepuasan Pengguna	>80%	>85%	>90%
Akurasi AI Recommendation	>80%	>85%	>90%
Tingkat Adopsi Sistem	>60%	>75%	>85%

4.5 Dampak Jangka Panjang

Implementasi *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* diharapkan mampu menghasilkan dampak strategis berupa:

Dampak Ekonomi

- Meningkatkan produktivitas usaha anggota koperasi.
- Meningkatkan akses pembiayaan yang lebih tepat sasaran.
- Meningkatkan omzet UMKM desa.
- Memperluas akses pasar produk desa.

Dampak Sosial

- Meningkatkan literasi digital masyarakat desa.
- Meningkatkan partisipasi anggota koperasi.
- Mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Dampak Tata Kelola

- Meningkatkan transparansi koperasi.
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- Meningkatkan efektivitas monitoring koperasi.

Dampak Nasional

- Mendukung transformasi digital Koperasi Desa Merah Putih.
- Mendukung visi Indonesia Digital 2045.
- Menjadi model implementasi AI Digital Twin pada koperasi dan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

4.6 Demonstrasi Prototipe

Sebagai bukti kesiapan teknologi (Technology Readiness), tim telah mengembangkan prototipe awal *IKI (INTELLIGENCE KOPERASI INDONESIA)* yang dapat diakses secara daring melalui:

Link Prototipe: <https://kopdes-ai.vercel.app>

Daftar Pustaka

- Bappenas. (2025). *RPJMN TAHUN 2025–2029*.
- BPS. (2024). *statistik-indonesia-2024*.
- Busco, C., González, F., & Aránguiz, M. (2023). Factors that favor or hinder the acquisition of a digital culture in large organizations in Chile. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1153031>
- Duta-Costache, E. A., Aragonés-Ferrero, J., Jimeno-Morenilla, A., Mora-Mora, H., & Sánchez-Romero, J. L. (2025). A Modular Microservice Architecture for Retrieval-Augmented Chatbot Systems. *2025 5th International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICECET63943.2025.11472574>
- Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Koohang, A., Raghavan, V., Ahuja, M., Albanna, H., Albashrawi, M. A., Al-Busaidi, A. S., Balakrishnan, J., Barlette, Y., Basu, S., Bose, I., Brooks, L., Buhalis, D., ... Wright, R. (2023). Opinion Paper: “So what if ChatGPT wrote it?” Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 71, 102642. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>
- Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research. *IEEE Access*, 8, 108952–108971. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2998358>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. In *European Business Review* (Vol. 31, Number 1, pp. 2–24). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Jones, D., Snider, C., Nassehi, A., Yon, J., & Hicks, B. (2020). Characterising the Digital Twin: A systematic literature review. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, 29, 36–52. <https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2020.02.002>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *1727059031_Buku_1_Summary_Inovasi_Membentuk_UMKM_dan_Koperasi_Masa_De pan*.
- Kumar, R., Aryan Singh, B., & Sharma, M. (2025). Understanding Data Framework for Digital Twinning. In *Digital Twins and Simulation Technology* (pp. 27–39). Chapman and Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781003582489-3>
- Lakkshmanan, A., Seranmadevi, R., Sree, P. H., & Tyagi, A. K. (2024). *Engineering Applications of Artificial Intelligence* (pp. 166–179). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5261-8.ch010>
- Marta, A., Ariffin, M. Y. M., Febrina, R., Amin, R. M., Hadi, S., Ferlan, M., & Mento, M. E. (2025). Integrating Inclusive Environmental Rural Development in the KDMP

- Cooperative Model. *E3S Web of Conferences*, 671, 05002.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202567105002>
- Naisola-Ruiter, V. (2022). The Delphi technique: a tutorial. *Research in Hospitality Management*, 12(1), 91–97. <https://doi.org/10.1080/22243534.2022.2080942>
- OECD. (2022). *Education at a Glance 2022*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/3197152b-en>
- Omar, F., Nabot, A., & Alqirem, R. (2025). *Transforming Decision Support Systems Through Artificial Intelligence: Enhancing Analytics, Automation, and Interaction* (pp. 479–491).
https://doi.org/10.1007/978-3-031-90271-0_34
- Pratiwi, Y. T. . (2024). *Summary/ringkasan inovasi membentuk UMKM & koperasi masa depan. #Seri 1*. Kementerian Koperasi dan UKM.
- Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2022). *Recommender Systems Handbook*. Springer US.
<https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2197-4>
- Russell, S., & Norvig, P. (2022). *Artificial Intelligence A Modern Approach Fourth Edition Global Edition*.
- Sakthikala, R., & Revathi, R. (2026). Artificial Intelligence in Heat Transfer and Fluid Dynamics. In *Artificial Intelligence and Computational Modeling in Heat Transfer and Fluid Dynamics* (pp. 1–22). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781394433605.ch1>
- World Bank Group. (2025). *Global Data Facility : Financing Data-Powered Development for Better Lives - Annual Report January - December 2024*.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/099058203312518983>
- World Bank Group Flagship Report. (2021). *Data for Better Lives*.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1607-9>
- Wu, H. (2024). Research on Enterprise Accounting Risk Control System Based on Artificial Intelligence Technology. *2024 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Autonomous Robot Systems (AIARS)*, 129–133.
<https://doi.org/10.1109/AIARS63200.2024.00029>